Tarea 1

Repaso Matemático
Leyes de la Mecánica y Sistemas de una Partícula.

Fecha de entrega: miércoles 11 de marzo de 2026.

La tarea debe enviarse por correo electrónico a José Antonio con asunto "Mecánica Analítica Tarea 1", el archivo debe ser en pdf con nombre "Apellidos-nombre(s)-T1.pdf".

antonio.garcia.lattice@gmail.com

1. *a*) Encuentre $f'(x)$ si $f(x) = x\exp(-\cos x^2)$.

   b) Encuentre el límite $\lim\limits_{x\to\infty} \sqrt{x^2-2x} - x$ usando la expansión en serie de Taylor.

   c) Resuelva $\int x^3 \sin(3x) dx$ usando el *truco* para integración por partes que vimos en clase.

   d) Resuelva la integral en serie de potencias $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} dx$.

   e) Resuelva usando coordenadas polares $\int_D 2xy\, dxdy$, donde D es el disco unitario centrado en el origen.

   f) Sea $U(x,y,z) = xy^2z^3$ donde $x = 2t-1$, $y = t^2$, $z = 2t^3$. Calcule $\dot{U} = \frac{dU}{dt}$ usando la regla de la cadena en varias variables. Calcule el gradiente de U, el rotacional del gradiente de U, y la divergencia del gradiente de U.

2. *a*) Resuelva $5\ddot{x} - 4\dot{x} + 3x = 0$ sujeta a $x(0) = 1$ y $\dot{x}(0) = 0$.

   b) Resuelva la ecuación diferencial de la cicloide

   $$y\left(1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right) = C,$$

   donde C es una constante. Primero resuelva para dx en términos de dy y y y use el cambio de variable $y = k\sin^2\theta$ para obtener la forma paramétrica de la solución.

3. Considere un lápiz que se equilibra en su punta y luego cae por acción de la gravedad. Modelemos al lápiz como una partícula de masa m apoyada al final de una barra sin masa de longitud l. De acuerdo con la segunda ley de Newton, la ecuación que se satisface en la dirección tangencial es

$$ml\ddot{\theta} = mg\sin\theta,$$

donde θ es el ángulo que hace la partícula con la vertical. Muestre que la ecuación es correcta y resuelvala cuando $|\theta| \ll 1$ si $\theta(0) = \theta_0 = \text{cte.}$ y $\dot{\theta}(0) = \omega = \text{cte.}$

4. Una partícula de masa m describe en el plano una trayectoria elíptica dada por $\vec{r} = (a\cos\theta, b\sin\theta)$. Demuestre que si la rapidez de la partícula es constante y no nula, entonces $\dot{\theta}$ no puede ser constante.

5. Considere un péndulo elástico, es decir un péndulo con una partícula de masa m que es sostenido por un resorte de constante k en lugar de un hilo (Ver Fig. 1). Suponga que la longitud natural del resorte es ℓ_0.
(i) Especificar las ecuaciones de movimiento radial y angular para el péndulo.
(ii) Suponga que ahora el péndulo elástico está atado al techo de un elevador que sube con aceleración constante a_0. Determinar las ecuaciones de movimiento radial y angular.

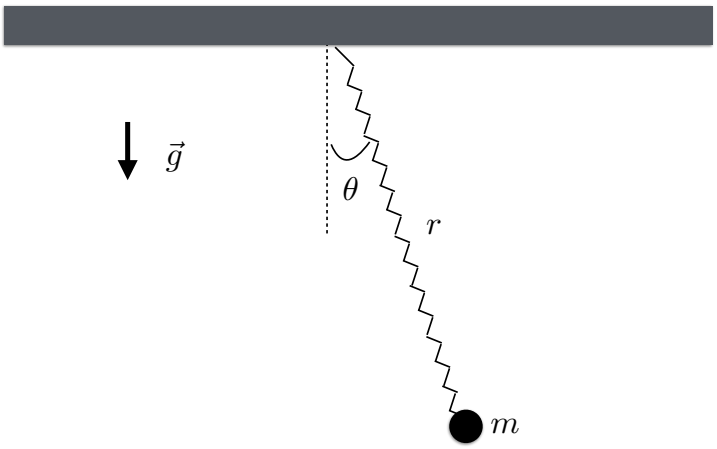


Figura 1: Péndulo elástico.

6. Respecto a un sistema de referencia inercial, una partícula de masa m está sujeta al potencial

$$U(r) = -\frac{k}{r}, \quad k > 0,$$

donde r es la distancia de la partícula al origen de coordenadas.
(i) Determine la fuerza sobre la partícula y muestre que $\vec{L}$ se conserva.
(ii) Por el inciso anterior sabemos que el movimiento es en un plano. Muestre que la energía E de la partícula en términos de las componentes radial y angular del momento lineal $\vec{p} = p_r\hat{r} + p_\theta\hat{\theta}$ está dada por

$$E = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2m} - \frac{k}{r},$$

donde $p_\theta = L/r$ y escriba entonces E como función de p_r y r.
(iii) Para los diferentes valores de E (es decir, E estrictamente positivo, E estrictamente negativo y $E = 0$) dibuje las curvas del diagrama fase en p_r contra r.

7. Una partícula de masa m está sujeta a la fuerza central $\vec{F} = -(k/r^4)\hat{r}$, donde k es una constante positiva. (i) Muestre que la única trayectoria cerrada posible es circular y que ésta es inestable. (ii) Determine el radio R_0 de la órbita circular y la energía total E que la partícula tiene en dicha órbita.

8. Una partícula de masa m se mueve bajo la acción de la gravedad por un riel como el de la figura 2: A la izquierda ($x \leq 0$) el riel tiene la forma de la parábola $y = \alpha x^2$, donde $\alpha = 1$ y tiene unidades de 1/distancia, después hay un segmento recto de riel, y posteriormente la partícula sigue por un riel circular de radio b. Suponga que la partícula se coloca en reposo en algún punto de la parte parabólica del riel, entonces, dependiendo de a qué altura sobre el riel parabólico se coloque la partícula, ésta alcanzará o no a dar la vuelta al aro. Hallar la H_{inf} a partir de la cual se garantiza que si se coloca la partícula a $y_0 > H_{inf}$, ésta dará la vuelta completa en la parte circular (y si se coloca por debajo de H_{inf}, entonces no logrará dar la vuelta). Suponga que no hay fricción con el riel.

9. Una partícula de masa m está sujeta a la fuerza que sobre ella ejerce otra partícula de masa M según la Ley de la Gravitación Universal. Suponga que $M >> m$, que la partícula de masa M no se mueve y que el medio no es vacío. Determinar las ecuaciones de movimiento para la partícula de masa m.

10. Considere un péndulo con masa m y de longitud ℓ. Suponga que el péndulo está en un medio tal que $b = 2m\sqrt{g/\ell}$.

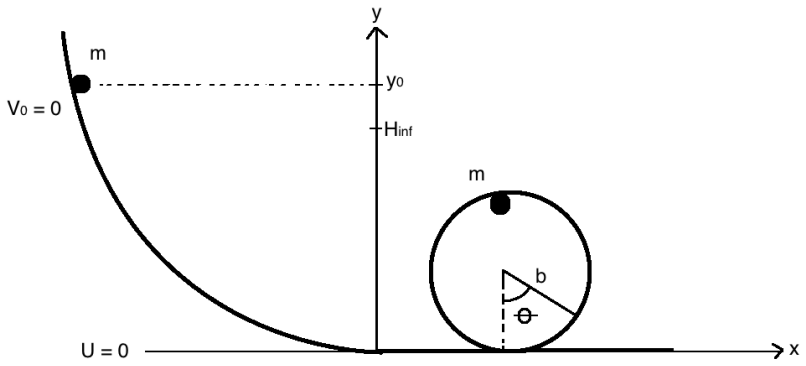


Figura 2: Partícula en un riel.

(i) Determine la ecuación de movimiento en θ para el caso de θ muy pequeño.

(ii) Resuelva la ecuación resultante para las condiciones iniciales a $t = 0$, $\theta_0 = \alpha << 1$ y positivo, y $\dot{\theta}_0 = 0$.

(iii) Para $\sqrt{g/\ell} = 10\, s^{-1}$ y $\alpha = 10^{-2}\, rad$ dibuje la trayectoria en el plano $\theta - \dot{\theta}$.